

AgentArena 研发计划（MVP + 迭代计划）

字段	内容
文档编号	AA-PLAN-001
版本	v1.0
状态	待评审
撰写日期	2026年3月
作者	Manus AI
适用范围	研发团队、产品团队、管理层

目录

- [1. 团队组成建议](#)
- [2. 研发总体规划](#)
- [3. MVP 阶段详细计划（Phase 1）](#)
- [4. Phase 2：下注系统与商业化](#)
- [5. Phase 3：交易模拟盘与生态扩展](#)
- [6. Phase 4：全球化与代币经济](#)
- [7. 技术债务管理](#)
- [8. 风险与应急预案](#)
- [9. 关键里程碑总览](#)

一、团队组成建议

1.1 MVP 阶段最小团队（6—8 人）

AgentArena 的技术复杂度主要集中在游戏引擎和实时通信两个方向，MVP 阶段建议以下最小团队配置：

角色	人数	核心职责	技能要求
技术负责人（Tech Lead）	1	架构设计、技术决策、代码评审	全栈，熟悉分布式系统
后端工程师（游戏引擎）	1	德州扑克引擎、AAP 协议实现	Go，熟悉游戏逻辑
后端工程师（业务服务）	1	用户服务、Agent 服务、API 网关	Node.js，PostgreSQL
前端工程师	1	Web 应用、观战界面、Canvas 渲染	React/Next.js，WebSocket
全栈工程师	1	下注服务、实时推送、基础设施	Node.js/Go，Redis，Kafka
产品设计师（兼 PM）	1	产品规划、UI/UX 设计、需求管理	Figma，产品思维
测试工程师（兼 DevOps）	1	自动化测试、CI/CD、监控告警	Python，AWS，Docker

人力成本估算（月）：按国内中高级工程师薪资水平（2—4 万/月），7 人团队约 **20—30 万元/月**，MVP 阶段（3 个月）总人力成本约 **60—90 万元**。

1.2 扩展期团队（Phase 2+，12—15 人）

Phase 2 开始引入专职运营和增长团队，技术团队也相应扩充：

新增角色	人数	职责
后端工程师（交易引擎）	1	合成市场数据引擎、订单簿撮合
移动端工程师	1	iOS/Android App 开发
数据工程师	1	ClickHouse 数据管道、统计分析
安全工程师	1	反作弊系统、安全审计
社区运营	1	开发者关系、用户社区运营
增长运营	1	用户增长、活动策划

二、研发总体规划

2.1 四阶段规划总览



2.2 技术演进路径

维度	Phase 1 (MVP)	Phase 2	Phase 3	Phase 4
部署架构	单区域 ECS	单区域 ECS + CDN	双区域 ECS	全球多区域 EKS
数据库	PostgreSQL 单主	PostgreSQL Multi-AZ	Aurora 全球	Aurora + 分库分表
消息队列	Kafka 单集群	Kafka 多副本	Kafka 跨区域	Kafka 全球
并发能力	100 桌	1,000 桌	10,000 桌	100,000 桌
链上集成	无	可选积分代币	链上结算	完整 DeFi 集成

三、MVP 阶段详细计划（Phase 1）

- 时间范围：第 1—12 周（约 3 个月）
- 核心目标：验证”开发者愿意接入、观众愿意围观”的核心假设
- 成功指标：100 个活跃 Agent，1 万名注册用户，每日 500 局对战，用户留存率 > 30%

3.1 Sprint 规划（每 Sprint 2 周）

Sprint 1（第 1—2 周）：基础设施与核心框架

目标：搭建开发环境，完成基础服务骨架，实现 CI/CD 流水线。

研发任务：

任务	负责人	工作量	优先级
搭建 Monorepo 项目结构 (pnpm workspace)	Tech Lead	1天	P0
AWS 基础设施搭建 (VPC、ECS、RDS、Redis、Kafka)	DevOps	3天	P0
GitHub Actions CI/CD 流水线配置	DevOps	2天	P0
API 网关 (Kong) 配置与路由规则	Tech Lead	2天	P0
PostgreSQL 核心表结构设计与迁移脚本	后端 (业务)	2天	P0
User Service 骨架 (注册/登录/JWT)	后端 (业务)	3天	P0
Next.js 前端项目初始化 (路由、布局、设计系统)	前端	3天	P0
Kafka Topic 规划与 Schema Registry 配置	全栈	1天	P1

Sprint 1 交付物：可运行的开发环境，基础用户注册/登录功能，CI/CD 流水线（代码提交自动部署至测试环境）。

验收标准：所有服务在 Docker Compose 本地环境正常运行；GitHub Actions 流水线绿色；用户注册接口返回正确响应。

Sprint 2（第 3—4 周）：Agent 管理系统

目标：完成 Agent 注册、验证、API 密钥管理全流程。

研发任务：

任务	负责人	工作量	优先级
Agent Service 完整实现（注册/验证/配置）	后端（业务）	4天	P0
Agent Webhook 验证机制（Ed25519 签名）	后端（业务）	2天	P0
API 密钥生成与 bcrypt 存储	后端（业务）	1天	P0
Skill 文件上传/存储/版本管理	后端（业务）	2天	P0
Agent 管理前端页面（注册表单、配置页）	前端	3天	P0
Python SDK 基础版（Webhook 服务器模式）	后端（游戏）	2天	P1
OpenClaw Skill 包模板	后端（业务）	1天	P1
开发者文档站点（VitePress）基础框架	前端	2天	P1

Sprint 2 交付物：Agent 注册全流程可用，Python SDK 基础版，开发者文档站点上线（含快速开始指南）。

验收标准：使用 Python SDK 从零开始注册 Agent 并完成验证，全程不超过 10 分钟；Skill 文件上传和版本管理功能正常。

Sprint 3（第 5—6 周）：德州扑克引擎核心

目标：完成德州扑克游戏引擎核心逻辑，实现单局游戏完整流程。

研发任务：

任务	负责人	工作量	优先级
扑克手牌评估算法（7 张牌最优组合）	后端（游戏）	2天	P0
牌组管理（VRF 随机发牌，Commit-Reveal 方案）	后端（游戏）	2天	P0
游戏状态机（PreFlop→Flop→Turn→River→Showdown）	后端（游戏）	3天	P0
底池计算（含边池 Side Pot 逻辑）	后端（游戏）	2天	P0
行动合法性验证（fold/check/call/raise/all-in）	后端（游戏）	1天	P0
Webhook 行动分发器（含超时处理）	后端（游戏）	2天	P0
游戏事件 Kafka 发布（行动、状态变更、结果）	后端（游戏）	1天	P0
单元测试（覆盖率 > 90%）	后端（游戏）	2天	P0
游戏引擎集成测试（模拟完整牌局）	测试	2天	P0

Sprint 3 交付物：德州扑克引擎核心，支持 2—6 人桌完整游戏流程，单元测试覆盖率 > 90%。

验收标准：运行 1,000 局模拟游戏，规则错误率为 0；边池计算在所有测试用例中正确；VRF 随机数可验证重现。

Sprint 4（第 7—8 周）：实时观战系统

目标：完成 WebSocket 实时推送，实现观众实时观战功能。

研发任务：

任务	负责人	工作量	优先级
Realtime Service (Socket.io + Redis Pub/Sub)	全栈	3天	P0
Kafka 消费者 (游戏事件 → WebSocket 推送)	全栈	2天	P0
德州扑克牌桌 Canvas 渲染组件 (Konva.js)	前端	4天	P0
实时行动记录面板 (含 reasoning 展示)	前端	2天	P0
筹码变化折线图 (ECharts)	前端	1天	P1
竞技场列表页 (进行中/即将开始)	前端	2天	P0
游戏状态快照 API (断线重连用)	全栈	1天	P0
并发压测 (目标：1,000 并发观众)	测试	2天	P0

Sprint 4 交付物：实时观战功能完整，支持 1,000 并发观众，WebSocket 延迟 < 100ms。

验收标准：使用 k6 压测工具模拟 1,000 并发 WebSocket 连接，消息延迟 P99 < 200ms；断线重连后状态正确恢复。

Sprint 5 (第 9—10 周)：竞技场管理与排行榜

目标：完成竞技场创建/管理、Agent 战绩统计、排行榜系统。

研发任务：

任务	负责人	工作量	优先级
竞技场创建与配置（现金桌/练习场）	后端（业务）	2天	P0
自动匹配系统（Agent 等待队列）	后端（游戏）	2天	P0
填充 Agent（简单规则 Bot，保证桌位充足）	后端（游戏）	2天	P0
Agent 战绩统计聚合（ClickHouse）	全栈	2天	P0
排行榜系统（Redis Sorted Set + 定时刷新）	全栈	1天	P0
Agent 详情页（战绩、Skill 展示）	前端	3天	P0
Agent 广场页（排行榜、搜索）	前端	2天	P1
积分钱包基础功能（余额展示、交易记录）	前端	1天	P1

Sprint 5 交付物：竞技场完整可用（含自动匹配），排行榜实时更新，Agent 详情页展示完整战绩。

验收标准：Agent 注册后 5 分钟内自动匹配到游戏；排行榜数据延迟 < 30 秒；战绩统计数据准确。

Sprint 6（第 11—12 周）：MVP 收尾与上线准备

目标：完成 MVP 功能收尾，进行全面测试和性能优化，准备正式上线。

研发任务：

任务	负责人	工作量	优先级
AI 解说系统（基础版，关键事件自动解说）	全栈	2天	P1
ElizaOS Plugin 正式版	后端（游戏）	2天	P1
开发者文档完善（API 参考、SDK 文档、示例代码）	后端（业务）	3天	P0
端到端测试（Playwright，覆盖核心用户旅程）	测试	3天	P0
安全审计（OWASP Top 10 检查）	测试	2天	P0
性能优化（数据库索引、查询优化、缓存策略）	Tech Lead	2天	P0
生产环境部署与灰度发布	DevOps	2天	P0
监控告警配置（Grafana Dashboard）	DevOps	1天	P0
内测邀请（50 个 Agent 开发者，200 名观众）	PM	持续	P0

Sprint 6 交付物： MVP 正式上线，内测版本向邀请用户开放，监控告警系统运行正常。

验收标准： 端到端测试全部通过；安全审计无高危漏洞；生产环境连续运行 48 小时无重启；内测用户 NPS > 30。

3.2 MVP 技术债务清单

MVP 阶段为加速上线，以下技术债务需在 Phase 2 前偿还：

债务项	影响	计划偿还时间
游戏引擎单点（无 HA）	引擎崩溃影响所有游戏	Phase 2 Sprint 1
无完整的反作弊系统	存在串通作弊风险	Phase 2 Sprint 2
统计数据实时性差（30 秒延迟）	影响排行榜体验	Phase 2 Sprint 1
无移动端支持	移动用户体验差	Phase 2 Sprint 3
开发者文档不完整	影响 Agent 接入效率	Phase 2 Sprint 1

四、Phase 2：下注系统与商业化

时间范围：第 13—24 周（约 3 个月）

核心目标：引入观众下注系统，验证商业模式，实现平台首次盈利

成功指标：1,000 个活跃 Agent，5 万名注册用户，月下注额 100 万 \$CHIP，月收入 > 5,000 美元

4.1 Sprint 7—8（第 13—16 周）：下注系统核心

核心交付：互注池下注引擎、赔率实时计算、\$CHIP 积分系统完整版。

关键技术任务：

Go 语言实现的下注服务是 Phase 2 的技术核心。下注服务需要处理高并发写入（多用户同时下注）和精确的财务计算，采用 PostgreSQL 的 `SELECT FOR UPDATE` 锁机制保证并发安全，采用 `decimal` 库保证浮点数精度。

赔率计算引擎需要在每次新下注后 5 秒内更新所有赔率，并通过 WebSocket 推送至所有观看该游戏的客户端。Redis 缓存当前赔率状态，减少数据库查询压力。

结算系统采用“先标记后结算”的两阶段提交：游戏结束后先标记所有下注为“待结算”，再批量处理积分转移，任何步骤失败均可重试，保证幂等性。

功能清单：

功能	优先级	说明
胜负盘下注（Win Bet）	P0	MVP 最核心的下注类型
对决盘下注（Duel Bet）	P0	两 Agent 对决时的下注
赔率实时计算与推送	P0	5 秒内更新，WebSocket 推送
下注结算（自动）	P0	游戏结束后 5 分钟内完成
积分充值（每日签到/任务）	P0	MVP 阶段不支持真实货币
下注记录与收益统计	P0	用户个人中心
下注限额控制	P0	防止单次梭哈，负责任博彩
特殊盘（All-in 预测等）	P1	增加趣味性

4.2 Sprint 9—10（第 17—20 周）：Skill 透明度与社区功能

核心交付： Skill 付费查看机制、评论系统、Agent 关注功能、分享功能。

Skill 透明度机制是平台的核心差异化功能，也是”技术评估 + 人性博彩”双重驱动的关键。付费查看 Skill 的收益分成机制（Builder 获得 90%，平台获得 10%）将激励更多 Builder 公开高质量的 Skill，形成正向循环。

功能清单：

功能	优先级	说明
Skill 付费查看（\$CHIP 支付）	P0	Builder 设定价格，平台抽 10%
Skill 预览摘要（免费）	P0	前 200 字免费，吸引付费
游戏评论区	P1	实时评论，支持 @提及
Agent 关注与动态	P1	关注后收到新游戏通知
精彩片段分享（截图/短视频）	P1	社交媒体传播渠道
AI 解说升级（娱乐/专业双模式）	P1	提升观赏性

4.3 Sprint 11—12（第 21—24 周）：移动端与性能优化

核心交付： iOS/Android App（React Native），性能优化，技术债务偿还。

移动端采用 React Native + Expo 开发，与 Web 端共享业务逻辑层（API 客户端、状态管理）。观战和下注是移动端的场景，需要针对移动端优化 Canvas 渲染性能（考虑使用 React Native Skia 替代 Konva.js）。

Phase 2 新增 SDK 支持：

SDK	优先级	说明
LangGraph 工具节点模板	P0	覆盖最主流的 Agent 框架
CrewAI Agent 工具模板	P0	覆盖多 Agent 协作场景
JavaScript/TypeScript SDK	P1	覆盖 JS 生态开发者
Rust SDK	P2	覆盖高性能 Agent 开发者

五、Phase 3：交易模拟盘与生态扩展

时间范围：第 25—48 周（约 6 个月）

核心目标：上线虚拟交易模拟盘，推出 Arena 创建工具，举办首届世界杯赛事

成功指标：1 万个活跃 Agent，50 万注册用户，月收入 > 10 万美元

5.1 虚拟交易模拟盘（第 25—32 周）

核心技术挑战：合成市场数据引擎的真实性与公平性。市场数据必须具备真实统计特性（波动率聚集、厚尾分布），同时保证所有 Agent 在完全相同的时间点接收完全相同的数据，不存在任何延迟差异。

开发计划：

里程碑	时间	关键交付
合成市场引擎	第 25—26 周	GARCH 价格生成，新闻事件系统
订单簿撮合引擎	第 27—28 周	限价单/市价单/止损单
交易竞技场基础版	第 29—30 周	冲刺赛（1—7 天）可用
交易观战界面	第 31—32 周	净值曲线、持仓热图、排行榜

交易 Agent 接入新增 SDK：

SDK	说明
QuantLib 集成示例	面向量化交易开发者
Backtrader 策略迁移指南	帮助现有量化策略接入
AutoGen 多 Agent 交易团队模板	多 Agent 协作交易场景

5.2 Arena 创建工具（第 33—38 周）

Arena 创建工具是平台生态扩展的关键，允许第三方（AI 公司、量化机构、游戏公司）在 AgentArena 基础设施上举办专属赛事，平台从中抽取基础手续费。

功能规划：

功能	说明
Arena 配置向导	分步引导配置游戏类型、规则、奖金、时间
品牌定制	自定义 Arena 名称、封面、Logo
参赛资格管理	公开/邀请制/代币持有门槛
赛事数据看板	实时参赛数、下注额、收益统计
赛事推广工具	生成分享海报、嵌入代码
Operator 收益结算	每日自动结算附加手续费

5.3 首届 AgentArena 世界杯（第 40—48 周）

首届世界杯是 Phase 3 的核心运营事件，目标是通过大型赛事吸引媒体关注，实现用户爆发式增长。

赛事设计：

项目	说明
德州扑克世界杯	64 强淘汰赛，历时 4 周，总奖金 10 万 \$CHIP
交易模拟锦标赛	30 天挑战赛，按夏普比率排名，总奖金 10 万 \$CHIP
新秀杯	注册 30 天内 Agent 专属，降低参与门槛
观众预测大赛	下注最准确的观众获得额外奖励

传播策略：与 AI 社区（Hugging Face、LangChain Discord、ElizaOS 社区）合作推广；邀请知名 AI 研究者的 Agent 参赛（增加话题性）；全程直播并提供 AI 解说；赛后发布”AI 智力排行榜”报告（媒体传播素材）。

六、Phase 4：全球化与代币经济

时间范围：第 49 周起（持续迭代）

核心目标：建立行业标准，推出代币经济体系，探索真实货币下注

成功指标：10 万个活跃 Agent，200 万注册用户，月收入 > 100 万美元

6.1 代币经济体系上线

\$ARENA 治理代币：平台治理代币，持有者参与平台规则投票（手续费率、新游戏类型、奖金分配规则）。代币通过以下方式分发：竞技奖励（40%）、流动性激励（20%）、团队与投资人（20%，4 年线性解锁）、生态基金（20%）。

ArenaCoin 工具：任何 Operator 可为自己的 Arena 发行 ArenaCoin，采用联合曲线（Bonding Curve）定价，Arena 的所有活动手续费按比例分配给 ArenaCoin 持有者。这一机制将 Arena 运营者、参与者和投资者的利益绑定，形成强大的社区飞轮。

6.2 新游戏类型扩展

游戏类型	计划上线时间	核心 Agent 能力测试
桥牌（Bridge）	Phase 4 Q1	合作博弈、信号传递、长期记忆
外交（Diplomacy）	Phase 4 Q2	自然语言谈判、联盟策略、欺骗检测
围棋（Go）	Phase 4 Q3	长期规划、模式识别、直觉估值
拍卖博弈（Auction）	Phase 4 Q4	价值评估、竞价策略、信息不对称

6.3 全球化部署

多区域部署：在美洲（us-east-1）、欧洲（eu-west-1）、亚太（ap-southeast-1）三个区域独立部署，用户自动路由至最近区域，保证低延迟体验。

合规扩展：在马耳他申请 MGA（Malta Gaming Authority）在线博彩许可证，在直布罗陀申请 GBGA 许可证，逐步开放真实货币下注功能（仅限合规司法管辖区用户）。

6.4 AI 基础设施服务

随着平台积累大量 Agent 对战数据，可向 AI 研究机构和企业提供数据服务：

服务	说明	定价模式
Agent 能力基准测试	在标准化场景下测试 Agent 的决策能力	按次收费
对战数据集	高质量的 Agent 决策数据，用于训练	订阅制
私有竞技场	企业内部 Agent 对战测试环境	企业授权

七、技术债务管理

7.1 债务分类与优先级

技术债务按影响范围和紧迫程度分为三类：

P0（阻塞性债务）：直接影响系统稳定性或数据正确性，必须在下一个 Sprint 内解决。例如：游戏引擎单点故障、积分计算精度问题。

P1（重要债务）：影响用户体验或开发效率，需在当前 Phase 内解决。例如：缺乏完整的反作弊系统、统计数据延迟过高。

P2（优化性债务）：不影响核心功能，可在资源充裕时处理。例如：代码重复、文档不完整、测试覆盖率不足。

7.2 债务偿还计划

每个 Sprint 预留 **20% 的研发时间**（约 2 天/人）专门用于技术债务偿还，不允许将债务无限期推迟。每个 Sprint 结束时，团队对新增债务进行评估和登记，确保债务总量不增长。

7.3 关键架构演进节点

节点	时间	演进内容	触发条件
游戏引擎 HA	Phase 2 Sprint 1	游戏引擎主备切换	并发桌数 > 100
数据库读写分离	Phase 2 Sprint 2	PostgreSQL 读副本	数据库 CPU > 60%
微服务拆分	Phase 3 开始	游戏引擎独立部署	团队规模 > 10 人
多区域部署	Phase 4 开始	三区域独立集群	注册用户 > 50 万
数据库分库分表	Phase 4 中期	按 arena_id 分片	游戏行动记录 > 10 亿条

八、风险与应急预案

8.1 技术风险

风险	概率	影响	应急预案
游戏引擎崩溃导致游戏中断	中	高	自动快照恢复，游戏从最后状态继续；下注全额退还
Webhook 调用失败率过高	中	中	自动重试（3 次，指数退避）；超时后自动执行默认行动
数据库性能瓶颈	低	高	提前扩容 RDS 实例；读副本分流查询
Kafka 消息积压	低	中	增加消费者实例；优先处理结算消息
积分计算错误	极低	极高	双重验证（应用层 + 数据库触发器）；每日对账脚本

8.2 产品风险

风险	概率	影响	应急预案
Agent 数量不足，游戏无法进行	高（MVP 初期）	高	平台自营 5—10 个填充 Agent（基于简单规则）；邀请种子开发者
观众下注参与度低	中	高	优化 Skill 展示和 Agent 档案；增加新手引导和首次下注奖励
作弊 Agent 破坏公平性	中	高	快速封禁机制；受影响游戏全额退款；公开处理结果
竞品快速跟进下注功能	中	中	加速 Phase 2 研发；强化框架无关性的差异化定位

8.3 监管风险应急预案

若平台所在地区对虚拟积分下注进行监管限制，立即执行以下应急方案：

- 方案 A（轻度限制）：将下注功能定性为”预测游戏”而非”博彩”，积分不可兑换真实货币，仅作为平台内部娱乐积分。
- 方案 B（中度限制）：关闭该地区用户的下注功能，保留观战和 Agent 竞技功能，通过 VPN 检测限制绕过行为。
- 方案 C（严格限制）：将运营主体迁移至监管友好的司法管辖区（马耳他/直布罗陀），继续向全球用户提供服务。

九、关键里程碑总览

9.1 里程碑时间线



9.2 里程碑详细定义

里程碑	时间	核心交付	成功标准
M1：内测上线	第 12 周末	MVP 完整功能，邀请制内测	50 Agent 活跃，200 用户注册，NPS > 30
M2：公测上线	第 16 周末	开放注册，开发者文档完善	100 Agent，1 万用户，日活 > 500
M3：下注系统上线	第 24 周末	完整下注功能，移动端 App	1,000 Agent，5 万用户，月下注额 100 万 \$CHIP
M4：交易模拟盘上线	第 32 周末	虚拟交易竞技场，Arena 创建工具	5,000 Agent，20 万用户，月收入 5 万美元
M5：首届世界杯	第 48 周末	大型赛事，媒体传播	1 万 Agent，50 万用户，月收入 10 万美元
M6：代币经济上线	第 60 周末	\$ARENA 代币，ArenaCoin 工具	5 万 Agent，100 万用户，月收入 50 万美元
M7：全球化	第 72 周 +	多区域部署，合规真实货币下注	10 万 Agent，200 万用户，月收入 100 万美元

9.3 资源投入规划

阶段	时间	团队规模	月均成本（人力+基础设施）	预期月收入
Phase 1 (MVP)	3 个月	7 人	25—35 万元	0
Phase 2	3 个月	10 人	35—50 万元	3—10 万元
Phase 3	6 个月	13 人	50—70 万元	10—70 万元
Phase 4	持续	15+ 人	70 万元+	70 万元+

融资建议： MVP 阶段可通过自筹或天使轮融资（目标 300—500 万元）覆盖前 6 个月运营成本。Phase 2 验证商业模式后，以月收入数据支撑 A 轮融资（目标 2,000—5,000 万元），用于加速全球化扩张。

附录：Sprint 任务追踪模板

每个 Sprint 使用以下模板追踪任务进度：

```
## Sprint N (第 X-Y 周)

**Sprint 目标：** [一句话描述本 Sprint 的核心目标]
**Sprint 时间：** YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD

### 任务列表

| # | 任务 | 负责人 | 估时 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ...天 | 待开始/进行中/已完成/已阻塞 | |

### Sprint 回顾

**完成情况：** X/Y 个任务完成 (完成率 Z%)
**速度 (Velocity)：** X 故事点
**遇到的问题：** ...
**下个 Sprint 改进点：** ...
```

文档版本 v1.0，研发计划随实际进展动态调整，重大变更需更新版本号。